

TEMA N° 3**MODELOS DETERMINISTICOS DE INVENTARIO****1. INTRODUCCIÓN.**

Una empresa suele tener un inventario razonable de bienes para asegurar su funcionamiento continuo, los inventarios si son muy pocos, causan costosas interrupciones, si son demasiados equivalen a tener un capital ocioso. El problema del inventario determina la cantidad que equilibra los dos casos extremos.

2. MODELO GENERAL DE INVENTARIO.

La naturaleza del problema de los inventarios consiste en colocar y recibir en forma repetida pedidos u órdenes de determinados tamaños a intervalos de tiempo establecidos. Desde este punto de vista, una política de inventario contesta las dos siguientes preguntas:

- ¿Cuánto pedir?
- ¿Cuándo pedir?

3. MODELO CLASICO DE CANTIDAD ECONÓMICA DE PEDIDO.

Este modelo implica una tasa constante de demanda con el surtido instantáneo del pedido y sin faltante. Se definen:

$Y^* = \text{Cantidad pedida (cantidad en unidades)}$

$D = \text{Tasa de demanda (unidades por unidad de tiempo)}$

$t_0 = \text{Duración del ciclo de pedido (unidades de tiempo)}$

El nivel de inventario sigue el patrón de la figura 1. Cuando el inventario llega al valor cero, se coloca un pedido cuyo tamaño es “Y*” unidades y se recibe

en forma instantánea, después la existencia se consume uniformemente a la tasa constante de demanda "D". El ciclo de pedido para este comportamiento es:

$$t_0 = \frac{Y^*}{D} \text{ (unidades de tiempo)}$$

El modelo de costo requiere de dos parámetros:

k = Costo de preparación correspondiente a la colocación de un pedido (unidad monetaria por pedido)

h = Costo de almacenamiento (Unidad monetaria por unidad en inventario por unidad de tiempo)

El costo total por unidad de tiempo (T.C.U.) se calcula por medio de la siguiente relación:

T.C.U. = Costo de preparación por unidad de tiempo + Costo de almacenamiento por unidad de tiempo

$$TCU(Y^*) = \frac{k}{\frac{Y^*}{D}} + h * \left(\frac{Y^*}{2}\right)$$

El valor óptimo de la cantidad de pedido se calcula, por medio de la siguiente relación:

$$Y^* = \sqrt{\frac{2 * k * D}{h}}$$

Así, la política óptima de inventario para el presente modelo, se enuncia de la siguiente manera:

$$\text{Pedir } Y^* \text{ (unidades) cada } t_0 \text{ (unidades de tiempo)}$$

EJEMPLO.

Una empresa que comercializa accesorios de computadoras pide (al comenzar cada semana) para cubrir la demanda semanal de 300 unidades de teclados de una determinada marca y modelo; el costo fijo de pedido es de 20 bs. cuesta unos 0,03 bs. por unidad y por día almacenar el producto.

- A. Determine la política óptima de inventario que se debe utilizar con respecto a este tipo de teclados.
- B. Determine el costo de inventario para la política determinada en el inciso anterior.

1º DETERMINAR LOS DATOS DEL CASO:

$$D = 300 \frac{u.}{sem}$$

$$k = 20 \text{ bs.}$$

$$h = 0,03 \frac{bs.}{día}$$

2º CONVERTIR A UNA MISMA UNIDAD LAS UNIDADES DE TIEMPO:

$$h = 0,03 \frac{bs.}{día} * \frac{7 \text{ días}}{1 \text{ sem.}} =$$

$$h = 0,210 \frac{bs.}{sem.}$$

A.

3^{ro} DETERMINAR EL VALOR ÓPTIMO DE LA CANTIDAD DE PEDIDO:

$$Y^* = \sqrt{\frac{2 * k * D}{h}}$$

$$Y^* = \sqrt{\frac{2 * 20 * 300}{0,210}} = 239,046 \text{ u.}$$

$$Y^* \approx 239 \text{ u.}$$

4^{to} DETERMINAR EL CICLO DE PEDIDO:

$$t_0 = \frac{Y^*}{D}$$

$$t_0 = \frac{239,046 \text{ u.}}{300 \frac{\text{u.}}{\text{sem.}}} \rightarrow t_0 = 0,797 \frac{\text{u.} * \text{sem.}}{\text{u.}}$$

$$t_0 = 0,797 \text{ sem.}$$

5^{to} CONVERTIR “t₀” A DÍAS:

$$1 \text{ semana} \rightarrow 7 \text{ días}$$

$$0,797 \text{ semana} \rightarrow t_0$$

$$t_0 = 5,5 \text{ días}$$

6^{to} ENUNCIAR LA POLÍTICA OPTIMA DE INVENTARIO:

Pedir 239 u. cada 5,5 días

B.

7^{mo} DETERMINAR EL COSTO SEMANAL DE INVENTARIO:

$$TCU(Y^*) = \frac{k}{\frac{Y^*}{D}} + h * \left(\frac{Y^*}{2} \right)$$

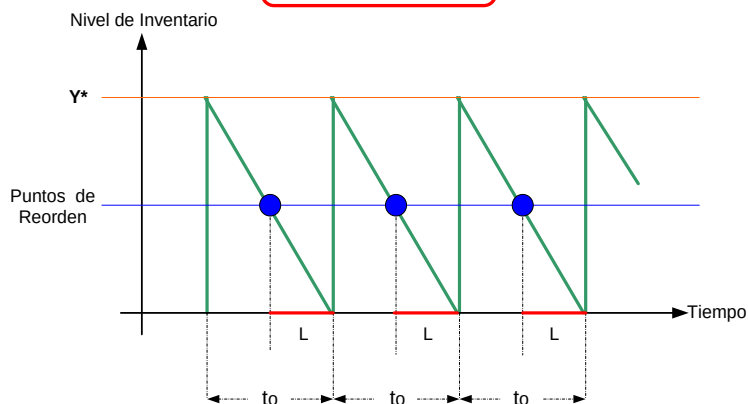
$$TCU(Y^*) = \frac{20}{\frac{239,046}{300}} + 0,210 * \left(\frac{239,046}{2} \right)$$

$$TCU(Y^*) = 50,20 \frac{bs.}{sem.}$$

Entre la colocación y la recepción de un pedido puede transcurrir un tiempo de entrega positivo **L**, como se ve en la figura 2.

En este caso el punto de reorden se presenta cuando el nivel de inventario baja "**L*D**" unidades. En la figura 2 se supone que el tiempo de entrega **L** es menor que la longitud "**t₀**", lo cual en general no es el caso. Para tener en cuenta otras situaciones, se definirá el tiempo efectivo de entrega, de la siguiente manera:

$$L_e = L - n * t_0$$

**Figura 2**

Donde n es el entero (mayor) no mayor que $\frac{L}{t_0}$. El intervalo entre colocar un pedido y recibir otro es L_e . Así el punto de reorden está en las " $L_e * D$ " unidades y la política de inventario se puede renunciar como sigue:

Pedir la cantidad Y^* siempre que la cantidad de inventario baje a " $L_e * D$ " unidades.

EJEMPLO.

La empresa de luz y fuerza cambia los focos del servicio de alumbrado público a una tasa de 100 unidades diarias. Estos focos se piden de forma periódica, cuesta unos 100 bs. iniciar una orden de compra. Se estima que un foco almacenado cuesta unos 0,02 bs. diarios. El tiempo de entrega entre la colocación y la recepción de un pedido es de 12 días.

- A. Determine la política óptima de inventario que se debe utilizar con respecto a este caso.
- B. Determine el costo de inventario para la política determinada en el inciso anterior.

A.

1º DETERMINAR LOS DATOS DEL CASO:

$$D = 100 \frac{u}{\text{día}}$$

$$k = 100 \text{ bs.}$$

$$h = 0,02 \frac{\text{bs.}}{\text{día}}$$

$$L = 12 \text{ días}$$

2^{do} DETERMINAR EL VALOR ÓPTIMO DE LA CANTIDAD DE PEDIDO:

$$Y^* = \sqrt{\frac{2 * k * D}{h}}$$

$$Y^* = \sqrt{\frac{2 * 100 * 100}{0,02}} \rightarrow Y^* = 1000 \text{ u.}$$

3^{ro} DETERMINAR EL CICLO DE PEDIDO:

$$t_0 = \frac{Y^*}{D}$$

$$t_0 = \frac{1000 \text{ u.}}{100 \frac{\text{u.}}{\text{día.}}} \rightarrow t_0 = 10 \frac{\text{u.* día}}{\text{u.}}$$

$$t_0 = 10 \text{ días}$$

Como el tiempo de entrega $L = 12$ días es mayor $t_0 = 10$ días, entonces se debe calcular L_e .

DETERMINAR EL VALOR DE “n”:

$$n = \frac{L}{t_0}$$

$$n = \frac{12}{10}$$

$$n = 1,20$$

$$n = 1$$

DETERMINA L_e :

$$L_e = L - n * t_0$$

$$L_e = 12 - (1 * 10)$$

$$L_e = 2$$

4^{to} DETERMINAR EL PUNTO DE REORDEN:

$$P.R. = L_e * D$$

$$P.R. = 2 * 100$$

$$P.R. = 200 \text{ u.}$$

5^{to} ENUNCIAR LA POLÍTICA OPTIMA DE INVENTARIO:

Pedir 1000 unidades de focos, cuando la cantidad de inventario baje a 200 unidades de focos.

B.**6^{to} DETERMINAR EL COSTO DIARIO DE INVENTARIO:**

$$TCU(Y^*) = \frac{k}{\frac{Y^*}{D}} + h * \left(\frac{Y^*}{2}\right)$$

$$TCU(Y^*) = \frac{100}{\frac{1000}{100}} + 0,02 * \left(\frac{1000}{2}\right)$$

$$TCU(Y^*) = 20 \frac{bs.}{día}$$